Studio Nx

AI 구현 설명 색인 — Phase 1 (P1-01 ~ P1-28), Phase 2 (S1-05 ~)

2026-10-21

AI 구현 설명 색인 — Phase 1 (P1-01 ~ P1-28), Phase 2 (S1-05 ~)

항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-13 (P1-19), 2026-10-14 (S1-05, S1-06 갱신), 2026-10-15 (P1-28 갱신, S1-06·S1-05 시험 문서 추가, S1-07 백엔드 개요 추가), 2026-10-19 (S1-11a 개요 82와 Web Audio API 설명 83 추가), 2026-10-21 (S1-11c 개요 85 추가), 2026-10-21 (S1-12 개요 86 추가), 2026-10-21 (S1-13 템포 변경 개요 87 추가), 2026-10-21 (S1-13 Edge 시험 개요 88 추가), 2026-10-17 (S1-07 화면 JS 함수 문서 193~210과 개요 76, S1-08 아코디언·피아노롤 함수 문서 211~225와 개요 77 추가), 2026-10-18 (S1-09 악기·이펙트 백엔드 함수 문서 226~242와 개요 78, 같은 날 S1-09 화면(프런트) 함수 문서 243~263과 개요 79 추가), 2026-10-19 (S1-10 프로젝트 전체 저장·불러오기 백엔드 함수 문서 264~268과 프런트 JS 함수 문서 269~273, 개요 80 추가), 같은 날 (S1-10a 타임라인 클립·연결선 저장 백엔드 함수 문서 274~281과 프런트 JS 함수 문서 282~287, 개요 81 추가), 2026-10-20 (S1-11b WAV 출력 프런트 JS 함수 문서 297~300과 개요 84 추가)
목적	AI가 구현한 부분을 **작업(P1-NN)별로** 찾아 읽을 수 있게 한 장으로 정리합니다. 프로젝트에 관한 질문이 나왔을 때 어느 문서를 열지 바로 알 수 있도록 하기 위한 문서입니다
기준	계획서 `docs/Implementation_Plan.md` §2.1, 완료 기준 `docs/PRD/01_*.md` §10

1. 문서를 읽는 법

종류	위치	내용
개요 문서	`docs/ai-notes/NN_*.md` (01 ~ 74번)	작업 하나의 목적, 결정, 바뀐 파일, 시험 결과를 한 문서로 설명합니다. 화면 작업은 디자인 선택까지 적습니다
함수 문서	`docs/ai-notes/javascript/P1-NN - …/` (Phase 2는 `S1-NN - …/`), `docs/ai-notes/backend(fastAPI_Python)/P1-NN - …/`	함수 하나가 문서 하나입니다. 하는 일, 코드, 문법 풀이, 흐름, 왜 이렇게 했는지, 시험을 순서대로 적습니다
시험 문서	개요 문서 중 `…_site_test.md`	실제 서버와 브라우저로 사람처럼 클릭해서 확인한 결과와 화면 캡처입니다
합본 PDF	함수 문서 폴더 안의 `P1-NN_*.pdf` (Phase 2는 `S1-NN_*.pdf`)	그 작업의 함수 문서를 한 파일로 묶은 것입니다
PDF	모든 `.md` 옆의 같은 이름 `.pdf`	문서 하나를 PDF로 만든 것입니다

번호에 관해: 개요 문서의 번호는 전체에서 하나의 순서입니다. 함수 문서의 번호는 앞쪽(1 ~ 62번)에서 JS 폴더와 백엔드 폴더가 **같은 번호를 따로** 썼고(예: JS 01 ~ 08, 백엔드 01 ~ 13), 63번부터는 두 폴더가 하나의 순서를 이어 씁니다. 그래서 함수 문서는 번호가 아니라 **폴더와 번호**로 부릅니다 (예: "백엔드 P1-16의 66번").

2. 작업별 문서 (P1-NN)

작업	한 일	개요 문서	함수 문서	시험 문서
P1-01	공통 CSS, 공통 폼 스타일	02, 06	—	—
P1-02	프론트 공통 JS (API 호출, 로그인 확인)	09, 32	JS 01~08	34
P1-03	백엔드 공통 (오류 응답, 토큰 검사, 로그인한 회원)	08, 33	백엔드 01~13	34
P1-04	회원가입 API (비밀번호 규칙, 중복 확인, 탈퇴 후 3일 규칙)	16, 35	백엔드 14~25	37
P1-05	로그인 API (토큰, 리프레시 쿠키, 재발급, 로그아웃)	17, 36	백엔드 26~34	37

작업	한 일	개요 문서	함수 문서	시험 문서
P1-06	회원가입 화면, 로그인 모달, 공통 머리글과 바닥글	07, 10	—	—
P1-07	가입, 로그인 JS (폼 검증, 중복 확인, 로그인)	38	JS 09~17	39
FIX-01	SweetAlert 알림, 확인, 입력창	40	JS 18~21	—
P1-08	회원 정보 API (내 정보, 닉네임, 프로필 사진)	18, 41	백엔드 35~43	42
P1-09	비밀번호 변경, 회원 탈퇴, 3일 뒤 정리	19, 43	백엔드 44~49	44
P1-10	회원 정보 화면 (화면과 JS)	15, 45	JS 22~27	46
P1-11	홈(home.html) 화면, 섹션, 모바일 보정	02, 03, 04, 05, 28, 24	—	—
P1-12	문의 API (등록, 반복 전송 제한, 보관 기간)와 홈 문의 폼 JS	20, 47	백엔드 50~55, JS 28	48
P1-13	프로젝트 API (만들기, 목록, 상세, 수정, 삭제)	21, 49	백엔드 56~62	50
P1-14	내 프로젝트 화면 (화면과 JS)	14, 51	JS 29~42	52
P1-15	시퀀서 화면 틀 (JS는 Phase 2)	29, 30, 31	—	—
P1-16	마이페이지 대시보드 API	22, 53	백엔드 63~69	54
P1-17	마이페이지 화면과 JS	13, 55	JS 70~77	56
P1-18	Phase 1 완료 기준 시험 (PRD 01 §10)	61	백엔드 93~95	—
62	P1-23 화면 마무리 (오류 페이지 버튼, 홈 공지·로딩·앵커·메뉴, 개인정보 목차)			
63	P1-23 실제 화면 시험 (홈, 처리방침, 오류 페이지를 사람처럼 클릭해서)			
64	P1-24 홈 화면 수정과 개인정보 처리방침 한국어, 일본어판			
65	P1-24 실제 화면 시험 (세 칸 폭, 공지 없음 화면, 처리방침 세 판과 언어 전환)			
66	P1-25 처리방침 링크의 언어 연결, 일본 감독기관 안내, 목차 표시 오류 수정			
P1-20	첫 접속 로딩, 로고, 별 커서	25, 26	—	—
P1-21	Development 공지 API와 관리자 화면(/admin)	23, 59	백엔드 82~92	60
P1-22	오류 페이지 7종과 서버 연결 (화면은 HTML, API는 JSON)	11, 12, 57	백엔드 78~81	58
P1-23	화면 마무리: 오류 페이지 버튼, 홈의 공지 카드와 모달, 로딩, 세로 앵커, 모바일 메뉴, 개인정보 목차	62	JS 96~101	63
P1-24	홈 화면 수정(Service, Feature 세 칸 폭, Development 공지 없음 화면)과 개인정보 처리방침 한국어, 일본어판	64	JS 102	65
P1-25	처리방침 링크의 언어 연결, 일본 감독기관 안내, 목차 표시 오류 수정	66	JS 103	66 §4
P1-26	Nyxi 일러스트 삽입 (오류 페이지 7개, 홈 공지 없음 화면)	69	(CSS, HTML 작업)	69 §3
P1-27	Nyxi 일러스트 저장 방지 (오른쪽 클릭, 끌기)	(개요는 함수 문서에 포함)	JS 149	JS 149 §5
P1-28	비밀번호 찾기와 이메일 안내: 재설정 토큰, 요청과 확인 API, 이전 로그인 무효화, 이메일 안내 메일, 계정 찾기 화면(모달과 `resetPassword.html`)	70	백엔드 150~164, JS 165~176	71
(기타)	개인정보 처리방침 페이지와 가입 동의, 개발 환경	27, 01	—	—

P1-19는 이 색인과 `develop`으로의 PR입니다. P1-15의 시퀀서 JS는 Phase 2에서 만듭니다.

2.1 Phase 2 작업 (S1-NN)

작업	한 일	개요 문서	함수 문서	시험 문서
S1-05	오디오 엔진 기초 (AudioContext, 트랜스포트, 스케줄러, 메트로놈, 루프)	67	JS 104~114	73
S1-06	타임라인 (그리드 스냅, 트랙, 클립 편집, 줌, 파형)	68	JS 115~148	72
S1-07	샘플 라이브러리 (업로드, 파형, 태그, 저장 용량) — 백엔드·화면 JS 완료	74, 75, 76	백엔드 177~192, JS 193~210	JS 201~210 §4 (헤드리스 확인)
S1-08	트랙 아코디언·피아노롤 (노트→패턴 저장, 트랙 선택·그룹, 펼침 기억, MIDI 클립 미리보기)	77	백엔드 211~218, JS 219~225	헤드리스 (요구 1~5, FR-261)
S1-09	기본 악기·이펙트 (트랙 CRUD, 악기·이펙트 붙이기와 순서, 갈래 연결선, 플러그인 7종 시드) + 화면 (트랙 줄·펼침 칸·Nyxi 카드·상세 설정 창)	78, 79	백엔드 226~242, JS 243~263	`pytest` 1026, 라이브 UI 시험 40건
S1-10	프로젝트 전체 저장·불러오기 (전체 조회, 곡 설정 저장, 자동 저장, Undo/Redo, 메뉴·단축키·팔레트 공용 명령) — 백엔드·프런트 진행 중	개요 80	백엔드 264~268, 프런트 269~273	`pytest` 19 (S1-10 시험 2파일)
S1-10a	타임라인 클립 · 연결선 저장 (FR-2196 클립·패턴, FR-2197 Connect 연결)	개요 81	백엔드 274~281, 프런트 282~287	헤드리스 UI 시험 14/14 (`s1-10a_tests/ui.mjs`), `pytest` 1083
S1-11a	재생 오디오 그래프 (오디오 클립 재생, 트랙 믹서, Synth, 이펙트 6종과 체인, 진짜 미터, 시퀀서 화면 연결)	개요 82, Web Audio API 설명 83	프런트 288~296	시험 9개 115건 통과 (`s1-11a_tests/`), `pytest` 1083
S1-11b	WAV 출력 (내보내기 창, 오프라인 렌더링, 16·24·32bit WAV 인코딩, 범위 모드, 정규화와 꼬리, 진행률과 중지)	개요 84	프런트 297~300	시험 3개 177건 통과 (S1-11a 115건 회귀 없음)
S1-11c	Sampler MIDI 연주 (샘플 고르기, Classic과 One-Shot 모드, 샘플로 MIDI 노트 재생, 재생과 내보내기에 반영)	개요 85	프런트 301~304	시험 3개 106건 통과 (S1-11a, S1-11b 12개 시험과 백엔드 1083건 회귀 없음)
S1-12	오디오 회귀 테스트 기반 (테스트 프로젝트 5개, 골든 WAV, 비교 지표 3종, 실행과 갱신 명령, 자체 시험)	개요 86	도구 305~307	자체 시험 62건 통과 (앱 코드는 바꾸지 않음)
S1-13 (1)	MVP 안정화의 첫 수정: 템포 변경 (템포 변경점 저장과 조회 API, 재생, 재생선, 시간 표시, 내보내기에 반영)	개요 87	백엔드 308~310, 프런트 311	백엔드 22건 추가(전체 1105건), 화면 시험 20건 통과
S1-13 (2)	Edge 브라우저 시험 (기존 시험 15개를 Edge에서 그대로 실행, 오디오 회귀 테스트의 Chrome 골든과 비교, 묶음 실행기)	개요 88	앱 코드와 함수 문서 없음	15개 시험 379건 전부 통과 (오래된 S1-09 시험을 고쳐 포함)

3. 자주 받을 질문과 볼 문서

질문	볼 문서
비밀번호는 어떻게 저장하고 어떤 규칙인가요?	P1-04의 개요 35번, 함수 문서(비밀번호 규칙, 해시)
로그인은 어떤 방식인가요? 자동 로그인은요?	P1-05의 개요 36번 (Access Token 30분, 리프레시 쿠키 3일, HttpOnly)
탈퇴하면 데이터는 어떻게 되나요? 같은 이메일로 다시 가입할 수 있나요?	P1-09의 개요 43번, P1-18 묶음 C (3일 규칙, 소프트 삭제, 정리 작업)
다른 사람의 프로젝트를 볼 수 있나요?	P1-13의 개요 49번, P1-18 묶음 B (404로 존재 여부도 숨김)

질문	볼 문서
오류가 나면 화면에는 무엇이 보이나요?	P1-22의 개요 57번, 화면 디자인은 11번 (화면은 오류 페이지 HTML, API는 JSON)
관리자는 어떻게 공지를 쓰나요? 관리자 주소는요?	P1-21의 개요 59번 (/admin, 배포 때 ADMIN_PATH 설정)
마이페이지의 숫자는 어디서 오나요?	P1-16의 개요 53번(API), P1-17의 개요 55번(화면 JS)
시간이 왜 9시간 어긋났었나요?	P1-17의 개요 55번 §4와 함수 문서 JS 75번 §6 (DB 연결 시간대를 UTC로 고정)
프론트 JS에서 최신 문법을 왜 안 썼나요?	프로젝트 원칙(StudioNx_CLAUDE.md). 함수 문서마다 "최신 문법으로 쓰면" 블록이 있습니다
Phase 1의 완료 기준은 어디까지 시험으로 지켜지나요?	P1-18의 개요 61번 (완료 기준 12개와 시험의 대응표)
소리는 어떻게 나나요? JavaScript로 가능한가요?	문서 83 (Web Audio API는 브라우저 내장 기능이고, JavaScript는 노드 연결만 지시합니다)
실시간 재생과 WAV 출력의 소리가 같은가요?	개요 82 §4와 §9 (같은 코드가 컨텍스트만 바꿔 쓰이고, 잔향 임펄스는 고정 시드)
소리가 안 나면 어디를 보나요?	개요 82 §9 (트랙 볼륨, 뮤트, 솔로, 컷오프 같은 극단 값)
WAV로 어떻게 내보내나요? 화면에서 듣던 소리와 같은가요?	개요 84 §2.3과 §9 (재생과 같은 클래스를 오프라인 컨텍스트에서 씁니다)
소리, 재생, 메트로놈은 어떻게 동작하나요?	S1-05의 개요 67번, 함수 문서 JS 104~114 (시간 변환, 스케줄 계산, 트랜스포트, 메트로놈, 엔진)
클립을 옮기고 자르는 규칙은 어떻게 되나요?	S1-06의 개요 68번, 함수 문서 JS 115~148 (스냅, 이동·길이·트리밍, 분할·복제, 줌, 파형)
샘플을 올리면 어떻게 저장되고, 파형·태그·용량은 어떻게 처리되나요?	S1-07의 개요 74번, 함수 문서 백엔드 177~192 (형식·크기·용량 검사, 파형 JSON, 태그 교체, 소프트 삭제)
화면에서 샘플을 올리고, 거르고, 이름·태그를 고치고, 지우는 일은 어떻게 되나요?	S1-07의 개요 76번, 함수 문서 JS 193~210 (업로드 진행률, 파형 그리기, 검색·칩 필터, 태그 순환, 인라인 편집, 삭제, 저장 용량)
피아노롤 노트는 어디에 저장되나요?	S1-08의 개요 77번, 함수 문서 백엔드 211~218 ([노트] 탭 편집을 패턴으로 통째 저장)
트랙을 묶거나 펼친 상태는 어떻게 기억하나요?	S1-08의 개요 77번, 함수 문서 JS 221·223 (트랙 번호로 그룹과 펼침 저장)
악기와 이펙트는 어떻게 트랙에 붙이나요?	S1-09의 개요 78번, 함수 문서 백엔드 234·235·239·240 (악기 칸과 이펙트 칸)
이펙트 순서를 바꿀 때 같은 칸에 넣으면 어떻게 되나요?	S1-09의 개요 78번, 함수 문서 백엔드 234 (`_require_free_slot` 이 400 으로 알려 줍니다)
플러그인 노브 화면은 무엇을 보고 그리나요?	S1-09의 개요 78·79번, 함수 문서 백엔드 229·242 와 JS 257·261 (`param_schema` 시드 일곱 종을 257 조작과 261 모달이 그대로 씁니다)
시퀀서 화면에서 악기와 이펙트를 어떻게 붙이고 고치나요?	S1-09의 개요 79번, 함수 문서 JS 243·250·253·260·261 (트랙을 펼쳐 칸을 채우고, Nyxi 카드로 붙이고, 노브로 고치고, 모달로 자세히 다룹니다)
펼친 칸에 값이 왜 두 번 그려지나요?	S1-09의 개요 79번, 함수 문서 JS 250·251 (처음에는 `Loading…` 을 그리고, 값을 읽은 뒤 `refreshCells` 로 다시 그립니다)
시퀀서를 열 때 서버에 몇 번 묻나요?	S1-10의 함수 문서 백엔드 266 (`GET /projects/{id}/full` 한 번으로 트랙·악기·이펙트·연결선·패턴·노트를 조회 여섯 번에 담아 보냅니다)
BPM과 Key는 어디에 저장하나요?	S1-10의 함수 문서 백엔드 264·267 (새 표를 만들지 않고 `projects` 의 곡 설정 칸을 `PATCH /projects/{id}/settings` 로 저장합니다)
`clips`·`markers` 칸이 왜 늘 비어 있나요?	S1-10의 함수 문서 백엔드 264·266 (해당 표와 모델이 아직 없어 응답 스키마가 빈 목록으로 채웁니다. 뒤 작업이 이 칸만 채웁니다)

4. 개요 문서 전체 목록 (번호 순)

번호	제목
01	개발 환경 구축
02	메인 페이지(home.html) 구조 · 첫 화면 + 공통 CSS
03	메인 페이지 수정(첫 화면) · Service 섹션
04	메인 페이지 나머지 섹션 프로토타입
05	모바일 띠 재조정 · Feature 섹션
06	공통 폼 스타일 (B-2 밑줄형)
07	회원가입 페이지 · 로그인 모달
08	백엔드 공통 뼈대
09	프론트 공통 JS 뼈대
10	공통 헤더·푸터·로그인 모달 통합 (HTML 조각)
11	오류 페이지 (F-2 "숫자 자체가 신호")
12	HTTP 상태 코드 포스터 "HTTP Status as Sound"
13	마이페이지 대시보드 (M-2 믹서 콘솔형)
14	나의 프로젝트 (P-2 콘솔 목록형)
15	회원 정보 (U-2 2열 설정형)
16	회원가입 API 템플릿
17	로그인 · 토큰 재발급 · 로그아웃 템플릿
18	회원 정보 · 프로필 사진 API 템플릿
19	비밀번호 변경 · 회원 탈퇴 API 템플릿
20	문의 API 템플릿
21	프로젝트 CRUD API 템플릿
22	마이페이지 대시보드 API 템플릿
23	Development 공지 API · 관리자 화면 템플릿
24	Phase 1 화면 점검과 수정
25	로고(S2) 확정과 첫 접속 로딩
26	별 커서
27	개인정보 처리방침 페이지와 가입 동의
28	홈 첫 화면 모바일 겹침 수정
29	시퀀서 화면 (studioNx.html)
30	시퀀서 편곡 · 피아노롤 · 오토메이션 (꽉 채우기 · 드래그 · 재생선 · 확대/축소 · 선택 · 셋잇단 · 스냅 · Loop · 높이 · 곡선)
31	시퀀서 화면 버튼 전체
32	P1-02 프론트 공통 JS (API 호출 · 로그인 확인)
33	P1-03 백엔드 공통 (오류 응답 · 토큰 검사 · 로그인 사용자 · ORM 모델)
34	P1-02 · P1-03 실제 사이트 시험 (화면 캡처)
35	P1-04 회원가입 API (비밀번호 · 중복 확인 · 탈퇴 후 재가입 · 가입)
36	P1-05 로그인 API (JWT 발급 · 리프레시 쿠키 · 재발급 · 로그아웃)
37	P1-04 · P1-05 실제 사이트 시험 (가입 · 로그인 · 재발급 · 로그아웃)

번호	제목
38	P1-07 가입 · 로그인 JS (폼 검증 · 중복 확인 · 로그인 모달 · 헤더 전환)
39	P1-07 실제 사이트 시험 (사람처럼 클릭 · 타이핑: 가입 → 로그인 → 로그아웃)
40	FIX-01 SweetAlert 알림 · 확인 · 입력창
41	P1-08 회원 정보 API (내 정보 · 닉네임 · 프로필 사진)
42	P1-08 실제 사이트 시험 (내 정보 · 닉네임 · 프로필 사진)
43	P1-09 비밀번호 변경 · 회원 탈퇴 · 3일 뒤 정리
44	P1-09 실제 사이트 시험 (비밀번호 변경 · 탈퇴 · 3일 뒤 정리)
45	P1-10 회원 정보 화면 JS (내 정보 · 사진 · 닉네임 · 비밀번호 · 탈퇴 · 로그아웃)
46	P1-10 실제 사이트 시험 (회원 정보 화면을 사람처럼)
47	P1-12 문의 API (문의 등록 · 반복 전송 제한 · 보관 정리 · 홈 문의 폼)
48	P1-12 실제 사이트 시험 (홈 Contact 폼을 사람처럼)
49	P1-13 프로젝트 API (만들기 · 목록 · 상세 · 수정 · 삭제 · 권한)
50	P1-13 실제 사이트 시험 (프로젝트 API 5개)
51	P1-14 내 프로젝트 화면 JS (목록 · 검색 · 만들기 · 수정 · 삭제 · 시퀀서 열기)
52	P1-14 실제 사이트 시험 (내 프로젝트 화면을 사람처럼)
53	P1-16 마이페이지 대시보드 API (`GET /me/dashboard`)
54	P1-16 실제 서버 시험 (대시보드 API를 실제 HTTP로)
55	P1-17 마이페이지 JS (`mypage.js`)
56	P1-17 실제 화면 시험 (마이페이지를 사람처럼 클릭해서)
57	P1-22 오류 페이지 백엔드 연결 (화면은 HTML, API는 JSON)
58	P1-22 실제 서버 시험 (오류 페이지를 실제 HTTP와 브라우저로)
59	P1-21 Development 공지 API와 관리자 화면 (`/admin`)
60	P1-21 실제 화면 시험 (관리자 화면을 사람처럼 클릭해서)
61	P1-18 Phase 1 완료 기준 시험 (PRD 01 §10)
62	P1-23 화면 마무리 (오류 페이지 버튼, 홈 공지·모달·로딩·세로 앵커·모바일 메뉴, 개인정보 목차)
63	P1-23 실제 화면 시험 (홈, 처리방침, 오류 페이지를 사람처럼 클릭해서)
64	P1-24 홈 화면 수정과 개인정보 처리방침 한국어, 일본어판
65	P1-24 실제 화면 시험 (세 칸 폭, 공지 없음 화면, 처리방침 세 판과 언어 전환)
66	P1-25 처리방침 링크의 언어 연결, 일본 감독기관 안내, 목차 표시 오류 수정
67	S1-05 오디오 엔진 기초 (AudioContext, 트랜스포트, 스케줄러, 메트로놈, 루프)
68	S1-06 타임라인 (그리드 스냅, 트랙, 클립 편집, 줌, 파형)
69	P1-26 Nyxi 일러스트 삽입 (오류 페이지, 홈 공지 없음 화면)
70	P1-28 계정 찾기 화면 (복구 모달, `resetPassword.html`)
71	P1-28 실제 화면 시험 (실제 재설정 링크로 새 비밀번호 정하기)
72	S1-06 실제 화면 시험 (타임라인을 사람처럼 클릭하고 끌어서)
73	S1-05 실제 화면 시험 (데모 페이지와 오프라인 렌더로 소리 확인)
74	S1-07 샘플 라이브러리 (업로드, 파형 데이터, 태그, 저장 용량)
75	S1-07 샘플 라이브러리 UI (HTML/CSS, 목업 19~25)
76	S1-07 샘플 라이브러리 화면 JS (목록·파형·검색·태그·업로드·편집·삭제·저장 용량)

번호	제목
77	S1-08 트랙 아코디언·피아노롤 (노트→패턴 저장, 트랙 선택·그룹, 펼침 기억, MIDI 클립 미리보기)
78	S1-09 기본 악기·이펙트 백엔드 (트랙 CRUD, 악기·이펙트와 체인 순서, 갈래 연결선, 플러그인 7종 시드)
79	S1-09 악기·이펙트 화면 (트랙 줄 다시 그리기, 펼침 칸 네 칸, Nyxi 카드, 고르기 창, 상세 설정 창·A/B)
80	S1-10 프로젝트 전체 저장·불러오기 (`GET /projects/{id}/full`, 곡 설정 저장, 자동 저장, Undo/Redo, 공용 명령)
81	S1-10a 타임라인 클립 · 연결선 저장 (클립·패턴 CRUD, Connect 연결, 피아노롤 노트 저장)
82	S1-11a 재생 오디오 그래프 (클립과 노트 재생, 믹서, Synth, 이펙트 6종, 미터, 시험 중 발견한 문제)
83	Web Audio API 쉽게 이해하기 (원리, 노드, 시간 다루기, 한계, 이 프로젝트에서 부딪힌 문제 세 가지)
84	S1-11b WAV 출력 (내보내기 창, 오프라인 렌더링, WAV 인코딩, 범위 모드, 시험 중 발견한 문제)
85	S1-11c Sampler MIDI 연주 (샘플 고르기, 두 가지 모드, 소리 계산, 스키마 변경, 시험 중 발견한 문제)
86	S1-12 오디오 회귀 테스트 기반 (골든 WAV, 비교 지표, 실행과 갱신, 민감도 시험, 시험 중 발견한 문제)
87	S1-13 템포 변경 (처음 생각과 달랐던 점, 템포 API, 재생과 내보내기와 재생선 반영, 한계)
88	S1-13 Edge 브라우저 시험 (결과 표, 골든과의 차이, 실행 방법, 오래된 S1-09 시험을 고친 일, 한계)

5. 그 밖의 기준 문서

문서	내용
`docs/PRD/`	기능 요구사항 (Phase별)
`docs/DB.md`, `docs/ERD.md`	DB 설계 원본과 ERD
`docs/Implementation_Plan.md`	구현 순서와 작업 목록 (§2.1)
`docs/Git_Manual.md`	브랜치와 커밋 규칙
`docs/context_*.md`	날짜별 진행 상황과 결정 (가장 최신 날짜가 현재)
`docs/AI_Doc_Template_Guide.md`	문서 작성 템플릿과 빌드 절차